

SafeSort

Цифровой испытательный стенд роботизированной сортировочной ячейки

Загрузите товар в формате STL

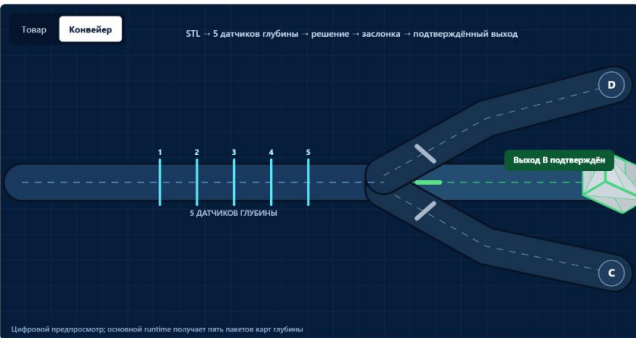
Короб 300x200x200.stl - 29 684 байт - 592 треугольников

Заменить файл

Товар

Конвейер

STL → 5 датчиков глубины → решение → заслонка → подтверждённый выход



Цифровой предпросмотр, основной runtime получает пять пакетов карт глубины

Проверить модель

Примеры: B C D

Результат проверки

Параметр	Значение	Ед.
Длина (L)	301,00	мм
Ширина (W)	200,50	мм
Высота (H)	200,00	мм
Оценка K	0,72	—

$K = r \text{ вписанной окружности} / R \text{ описанной окружности}$

Маршрут B

Стандартный поток

Причина: размеры допустимы и $K = 0,72 \leq 0,80$

Конвейер: выход B подтверждён; цикл завершён без потери товара

Повторить цикл

Показать отказ

B — стандарт

C — габарит

D — круглая форма

STL → 5 виртуальных ракурсов → размеры и K → маршрут B

Доказательства и журнал · 18 событий

Скачать отчёт JSON

Измерили → направили → подтвердили

Рабочее локальное демо запускается через Docker. Неизвестный STL разбирается в браузере; автоматика конвейера отдельно проверяется в физической симуляции Webots.

1. Что решает SafeSort

Задача требует обнаружить товар, определить его тип средствами компьютерного зрения и направить в нужную зону. В нашем цифровом прототипе тип — это маршрут В, С или D, заданный условиями по габаритам и форме.

Почему одной буквы недостаточно

На конвейере решение должно стать действием: заслонки переключаются в нужный момент, товар пересекает выбранный выход, а датчик подтверждает результат. Если подтверждения нет, следующий выпуск блокируется.

SafeSort проверяет не только решение, но и его исполнение.

Границы проекта

- Это цифровой прототип без физического оборудования.
- Браузерный STL-анализ и Webots-сценарии связаны правилами и алгоритмами, но не являются одним автоматическим запуском.
- Расчётная производительность требует проверки на реальном стенде.

2. Правила и инженерный вклад

Пороги В/С/D даны организаторами. Команда не выдаёт их за уникальность решения.

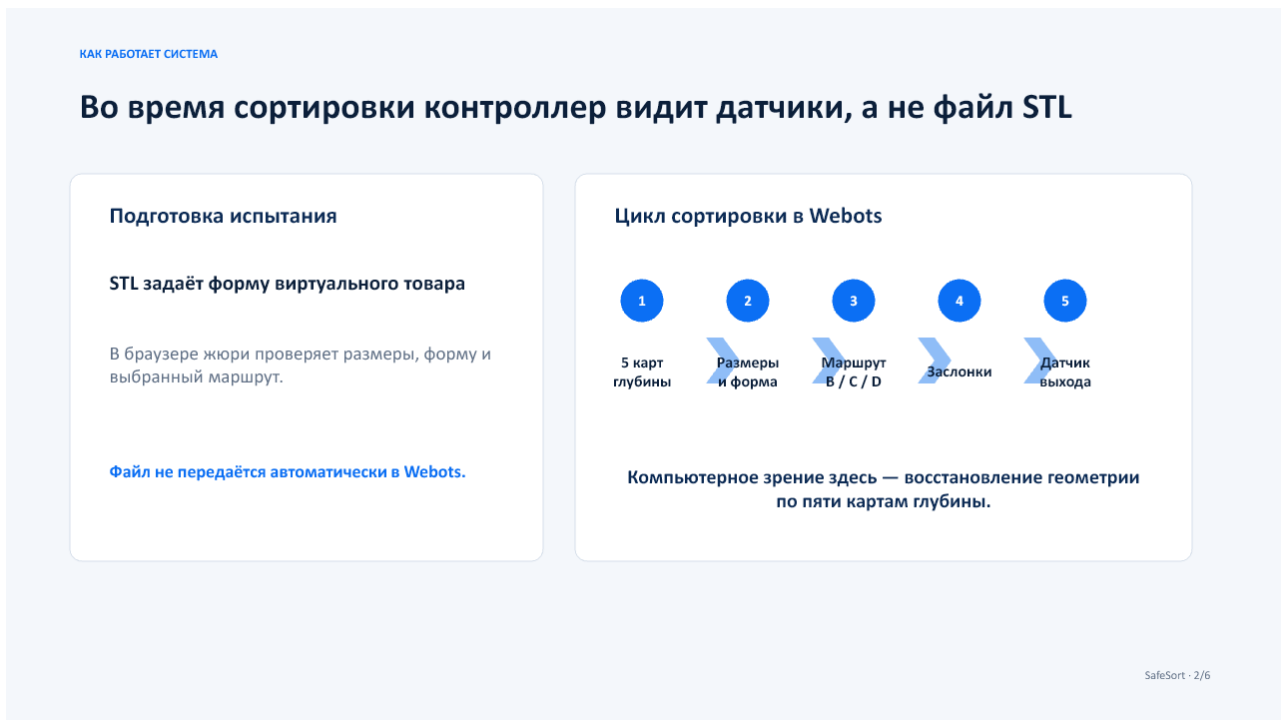
Маршрут	Условие	Смысл
В	габариты допустимы, $K \leq 0,8$	стандартный поток
С	хотя бы один размер не проходит строгую границу	габаритная ветка
D	габариты допустимы, $K > 0,8$	ветка близких к круглой форме товаров

Что разработано

- Пять карт глубины для измерения товара со всех сторон.
- Ориентированный габарит и оценка формы, устойчивые к повороту модели.
- Управление двумя заслонками по позиции товара на ленте.
- Подтверждение фактического выхода и безопасная остановка при отказе.

3. Два контура проверки

Браузер отвечает на вопрос «какой маршрут получает неизвестный STL?». Webots отвечает на вопрос «исполнит ли автоматика этот маршрут и подтвердит ли выход?». Эти доказательства дополняют друг друга, но не подменяют.



- STL задаёт форму виртуального товара для проверки.
- Во время Webots-цикла контроллер получает только карты глубины, положение ленты и датчики автоматки.
- Имя STL и правильный класс контроллеру недоступны.

4. Компьютерное зрение и геометрия

Компьютерное зрение в SafeSort — восстановление геометрии по пяти виртуальным датчикам глубины. Для явно заданных правил B/C/D детерминированное измерение легче проверить и безопаснее исполнять, чем непрозрачный классификатор.

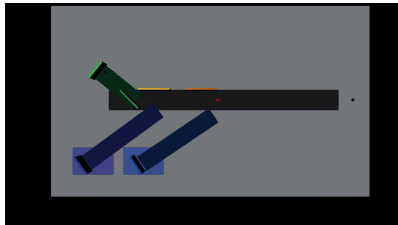


Из облака точек строится ориентированный габарит. Форма оценивается по нескольким поперечным сечениям; K равно отношению радиуса вписанной окружности к радиусу описанной.

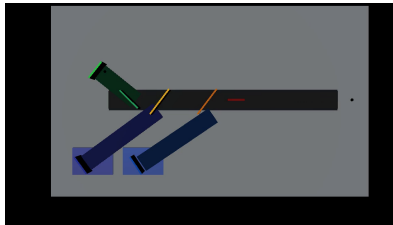
11 из 11 выданных STL совпали с независимой геометрической проверкой, включая повёрнутые модели.

5. Физическая симуляция маршрутов

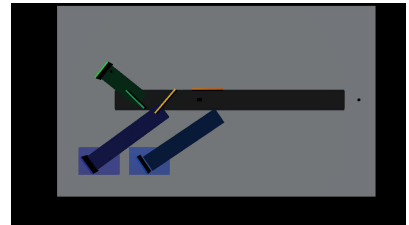
Webots проверяет движение товара, положение двух заслонок и срабатывание нужного выходного датчика.



В: выход В



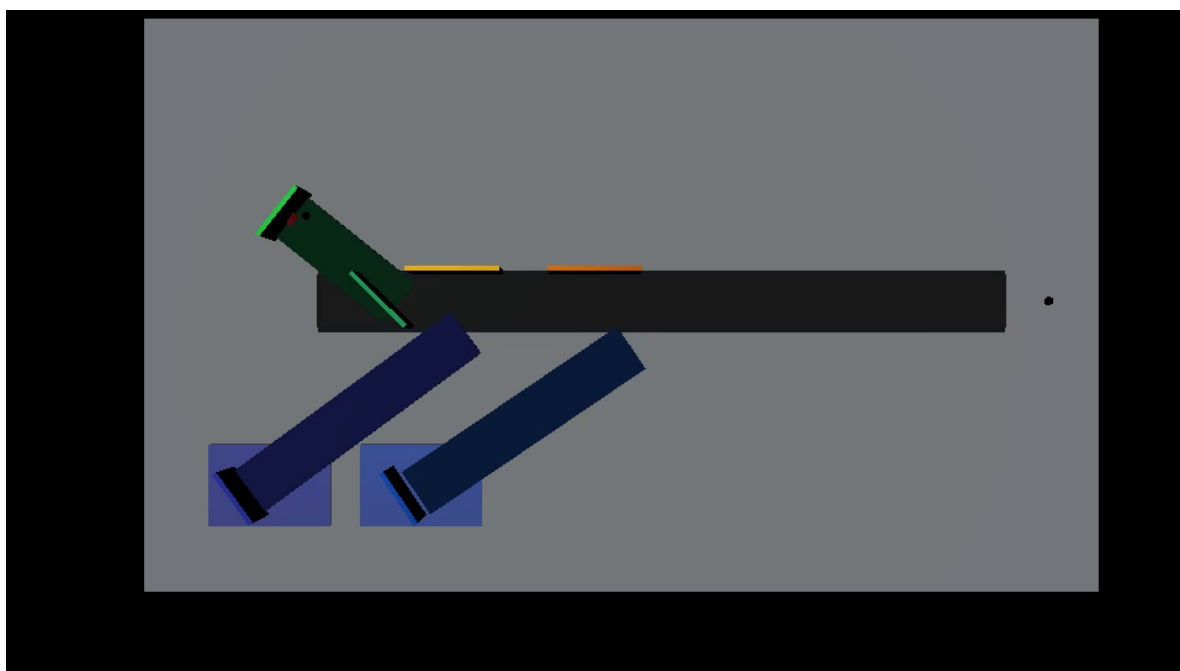
С: выход С



D: выход D

- В проходит обе развилки прямо.
- С уходит на первой развилке.
- D проходит первую развилку и уходит на второй.
- SUCCESS появляется только после события выбранного датчика выхода.

6. Отказоустойчивость



В отказном сценарии датчик выхода отключён. Товар продолжает движение в симуляции, но подтверждения нет. Цикл заканчивается с FAULT, а следующий выпуск удерживается до явного сброса.

Нет сигнала выхода — нет успешного цикла.

- Сообщения оператору написаны обычным языком: «не могу определить товар», «маршрут не создан», «подтверждение выхода не получено».
- При ошибке заслонки переходят в безопасное положение.

7. Доказательства и область применимости

11 / 11

STL совпали с
независимой проверкой

10 564

численных маршрута

0

небезопасных
маршрутов в этих циклах

5 143 / ч

расчётная оценка; нужна
стендовая проверка

Физическая симуляция

Маршруты B/C/D и отказ датчика выхода подтверждены отдельными Webots-прогонами.

Численные модели

Точность геометрии, логика потока и расчётная производительность проверены отдельными наборами тестов. Числа не выдаются за испытание оборудования.

Воспроизводимость

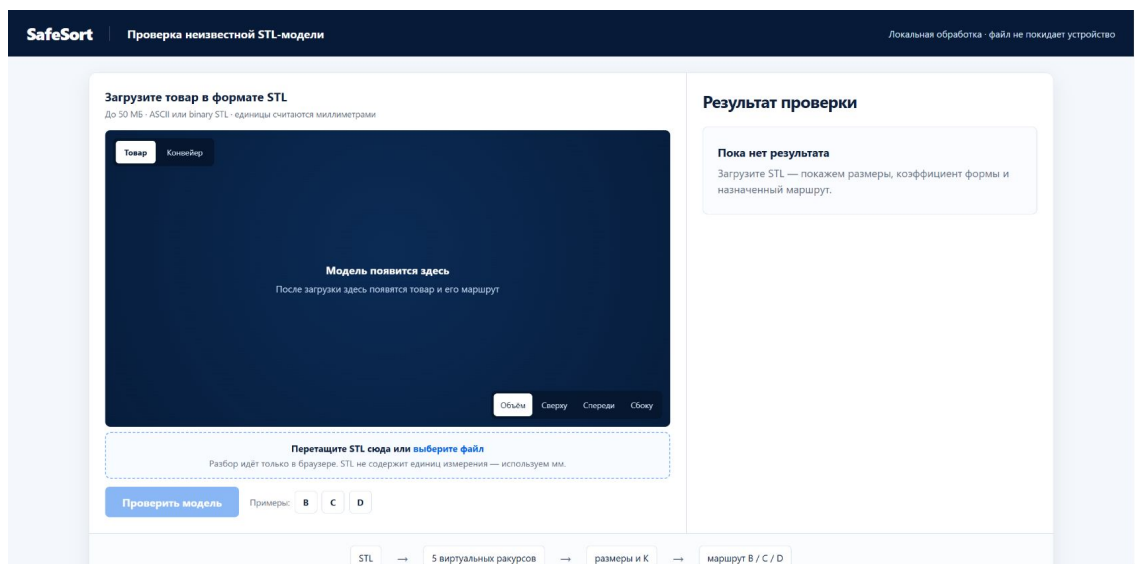
Каждый прогон связан с конфигурацией, журналом, seed и SHA-256. Финальная проверка выполняется в чистом клоне.

8. Запуск и проверка жюри

Приоритетный запуск

```
.\scripts\start-demo.ps1
```

- Скрипт собирает Docker-образ, ждёт healthcheck и открывает `http://localhost:4173/`.
- Если доступна NVIDIA GPU, Docker получает её автоматически; без GPU используется CPU.
- STL до 50 МБ разбирается локально в браузере.
- В результате видны размеры, К, маршрут, причина решения, журнал событий и JSON-отчёт.



9. Переход к реальному оборудованию

Что переносится

- расположение и роль пяти датчиков глубины;
- логика измерения размеров и формы;
- планирование момента переключения заслонок;
- подтверждение выхода и безопасное состояние при отказе.

Что ещё нужно проверить

- конкретные камеры, приводы и промышленный контроллер;
- калибровку на реальном стенде;
- скорость, износ, вибрации, освещение и разнообразие физических товаров.

SafeSort измеряет товар, выбирает маршрут и не считает цикл успешным, пока датчик не подтвердит выход.

Репозиторий содержит код, Docker-конфигурацию, тесты, Webots-сценарии, инструкции по запуску и комплект материалов для защиты.